

Tarea 1 Unidad 2

Preguntas Básicas (Conceptos Fundamentales)

1. **¿Dónde se encuentra físicamente la memoria caché L1 dentro de la arquitectura del computador?**
En el núcleo del procesador
2. **¿La memoria caché L1 es más rápida o más lenta que los registros del CPU? ¿Y que la memoria RAM?**
Es más rápida que la memoria RAM y es más lenta que los registros del CPU
3. **¿Cuál es la principal diferencia de función entre los registros y la caché L1?**
Los registros almacenan los datos para las operaciones inmediatas de la CPU y la caché guarda una copia de los datos de la RAM como apoyo para la memoria RAM
4. **¿Por qué tamaño (capacidad de almacenamiento) la caché L1 es más pequeña que la memoria RAM principal?**
Su propósito es ser la memoria más rápida.
Está hecha de la tecnología SRAM que es bastante más rápida.

Preguntas de (Relación y Funcionamiento)

5. **Explica con tus propias palabras la analogía de "los registros son las manos del CPU" y "la caché L1 es su mesa de trabajo cercana".**
Porque la CPU hace uso de los registros para trabajar.
La caché L1 sirve para buscar elementos clave en el almacén
6. **Describe el camino que sigue un dato cuando el CPU lo necesita, desde que está en la RAM hasta que llega a los registros.**
Empieza desde el caché L3, pasa a L2 para ser procesado, después al L1 y de allí al registro
7. **¿Qué sucede si el dato que necesita el CPU no está ni en los registros ni en la caché L1? (¿A dónde debe ir a buscarlo?)**
Primero lo busca en el registros, luego en el núcleo del procesador, después a la parte externa del procesador, después a la RAM y por último a la memoria externa

8. **La caché L1 suele estar dividida en dos partes. Nómbralas y explica qué almacena cada una.**

Caché L1 de instrucciones y caché L1 de datos.

La de instrucciones contiene las instrucciones del código que se están ejecutando.

La de datos almacena los propios datos

Preguntas de Análisis y Aplicación

9. **Imagina que un programa está realizando un bucle que suma repetidamente los mismos números. Explica cómo interactúan la caché L1 y los registros en este escenario para hacer el proceso más eficiente.**

Los registros hacen la primera suma con esos números y la cache prepara mientras la siguiente operación

10. **Si un procesador tiene una caché L1 muy pequeña, ¿qué impacto crees que tendría en el rendimiento general del sistema comparado con uno que tiene una L1 más grande? Justifica tu respuesta.**

Tendría un rendimiento menor dado a que a pesar de ser más rápido podría llevar a cabo menos instrucciones por la baja capacidad y deberá acceder a niveles más lentos

11. **Ordena de mayor a menor velocidad de acceso: Disco Duro, Registros del CPU, Memoria RAM, Caché L1.**

Registros del CPU, Caché L1, Memoria RAM, Disco Duro

12. **¿Por qué crees que no se puede simplemente eliminar la caché L1 y hacer que los registros sean mucho más grandes para almacenar todos los datos necesarios?**

Se perdería la velocidad de la caché L1 para tener una mayor capacidad, esto haría que los procesos del ordenador fueran bastante más lentos.

Pregunta de Síntesis/Evaluación

13. **Un compañero dice: "La caché L1 y los registros son básicamente lo mismo porque ambos son memoria muy rápida dentro del CPU". ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Redacta una respuesta argumentada corrigiendo o matizando su idea.**

Aunque los registros también son L1, ese L1 de los registros es más rápido que la L1 de la caché, por lo tanto el compañero estaría equivocado.